

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH		KODE	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TGL
Matematika		51042K	2	1	Agustus 2025
PENGESAHAN		WAKIL KETUA 1	KETUA PROGAM STUDI	PENANGGUNGJAWAB MATA	
		Sutomo S.Kep.,Ns.,M.Kep	Moch Bayu Andika, S.Si., M.Tr.ID	Merry Suzana, S.Si., M.Tr.ID	
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Matematika merupakan dasar dari segala bidang ilmu. Hal tersebut meliputi konsep penggunaan bilangan, himpunan dan logika. Setiap ilmu yang berhubungan dengan bidang radiodiagnostik dan radioterapi memerlukan matematika untuk menerapkan ilmunya. Bagian dari ilmu matematika yang dipakai pada bidang radiodiagnostik dan radioterapi meliputi : teori himpunan, teori bilangan, logika dan pembuktian, matriks, vektor, fungsi, limit, turunan dan integral.Perkuliahan dilaksanakan dengan menggunakan metode kombinasi dari, ceramah, tanya jawab, diskusi, tugas Latihan, pratikum dan dibantu dengan menggunakan teknologi multi media sebagai alat penyampaian. Penilaian terhadap keberhasilan mahasiswa didasarkan pada nilai partisipasi dalam mengikuti perkuliahan, menyelesaikan tugas, UTS, Dan UAS				
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI	1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika 3. Menguasai pengetahuan tentang perkembangan sains dan teknologi terkini 4. Mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan 5. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur 6. Mampu menerapkan budaya teknologi radiologi pencitraan di tempat kerja 7. Menguasai pengetahuan tentang konsep dasar matematika. 8. Mampu menerapkan konsep matematika pada bidang Radiologi			

	CP - MK	1. Mampu menjelaskan konsep dasar himpunan dan bilangan 2. Mampu menguasai dan memahami logika matematika 3. Mampu mengolah matriks dan vektor 4. Mampu menggunakan fungsi dan limit untuk pengolahan sebuah himpunan atau data 5. Mampu menguasai dan memahami turunan dan penerapan turunan 6. Mampu menguasai dan memahami integral dan penerapan integral
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	1. Teori Himpunan 2. Teori Bilangan 3. Induksi Matematika 4. Matriks 5. Vektor 6. Fungsi 7. Limit 8. Turunan 9. Integral	
Pustaka	1. A. Frank and M. Elliott, Schaum's Outline : Calculus (Fifth Edition), Mc Graw Hill, 2009 2. P. Thomas L., Mathematics All Around (Third Edition), Pearson. 2007. 3. Y. Yusuf, Suryadi H.S., dan Agus S., Matematika Dasar Perguruan Tinggi, Ghalia Indonesia (Anggota Ikapi), 2010 4. V. Dale, P. Edwin, and R. Steve, <i>Calculus (Nineth Edition)</i>, Prentice Hall, 2006 5. Jurnal - jurnal terkait	
Media Pembelajaran	LCD, Laptop, internet	
Pengampuh	Tim teaching	
Matakuliah Syarat	-	

Evaluasi Pembelajaran dan Penilaian	Sistem Evaluasi																											
	Penilaian prestasi belajar meliputi penilaian akumulatif dari komponen berikut																											
	1. Kehadiran10%																											
	2. Tugas Terstruktur dan Kuis30%																											
	3. Ujian Tengah Semester (UTS)30%																											
	4. Ujian Akhir Semester (UAS)30%																											
	Kehadiran tidak boleh kurang dari 80% dari sesi mata kuliah. Kehadiran yang kurang dari 80% diijinkan untuk mengikuti ujian Akhir dengan tugas tambahan dari PJMK.																											
	Penilaian																											
	Penilaian hasil akhir belajar menggunakan skala ordinal sebagai berikut:																											
	<table><tr><th>Nilai Angka</th><th>Nilai Huruf</th><th>Harkat</th><th>Sebutan</th></tr><tr><td>80-100</td><td>A</td><td>4</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>70-79,99</td><td>B</td><td>3</td><td>Baik</td></tr><tr><td>60-69,99</td><td>C</td><td>2</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>50-59,99</td><td>D</td><td>1</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>0-49,99</td><td>E</td><td>0</td><td>Sangat Kurang</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Nilai Angka	Nilai Huruf	Harkat	Sebutan	80-100	A	4	Sangat Baik	70-79,99	B	3	Baik	60-69,99	C	2	Cukup	50-59,99	D	1	Kurang	0-49,99	E	0	Sangat Kurang			
Nilai Angka	Nilai Huruf	Harkat	Sebutan																									
80-100	A	4	Sangat Baik																									
70-79,99	B	3	Baik																									
60-69,99	C	2	Cukup																									
50-59,99	D	1	Kurang																									
0-49,99	E	0	Sangat Kurang																									

Rencana Perkuliahan								
Mgg Ke-	Sub CPMK (Sbg Kemampuan)	Bahan Kajian/Pokok Bahasan	Bentuk/ Metod	Pengalaman Belajar	Indikator Penilaian	Teknik Penilaian	Waktu	Fasilitator
1	Mampu menguasai dan memahami Teori Himpunan	Teori Himpunan 1. Definisi Himpunan 2. Cara Penyajian Himpunan 3. Jenis – jenis Himpunan 4. Operasi pada Himpunan	Ceramah , SGD tanya jawab	1. Mahasiswa secara individu mampu menjelaskan Teori Himpunan 2. Mahasiswa merespon sajian materi 3. Mahasiswa secara individu mengerjakan tugas 1	Mahasiswa mampu menjelaskan Teori Himpunan	1. Kreteria : Ketepatan dan Penguasaan 2. Teknik Penilaian : Non-Tes 3. Bentuk Penilaian: S : Observasi P : Penugasan 1 K : Observasi 4. Instrumen Penilaian : Rubrik Penilaian	1 X 100'	
2	Mampu menguasai dan memahami Teori Bilangan	Teori Bilangan 1. Skema Bilangan 2. Jenis – jenis bilangan	Ceramah, SGD tanya jawab	1. Mahasiswa secara individu mampu menjelaskan Teori Bilangan 2. Mahasiswa merespon sajian materi 3. Mahasiswa secara individu mengerjakan tugas 2	Mahasiswa mampu menjelaskan Teori Bilangan	1. Kreteria : Ketepatan dan Penguasaan 2. Teknik Penilaian : Non-Tes 3. Bentuk Penilaian: S : Observasi P : Penugasan 2 K : Observasi 4. Instrumen Penilaian : Rubrik Penilaian	1 X 100'	

3	Mampu menguasai dan memahami Induksi Matematika	Induksi Matematika 1. Prinsip Induksi 2. Pembuktian Induksi matematika	Ceramah, SGD tanya jawab	1. Mahasiswa secara individu mampu menjelaskan Induksi Matematika 2. Mahasiswa merespon sajian materi 3. Mahasiswa secara individu mengerjakan tugas 3	Mahasiswa mampu menjelaskan Induksi Matematika	1. Kreteria : Ketepatan dan Penguasaan 2. Teknik Penilaian : Non-Tes 3. Bentuk Penilaian: S : Observasi P : Penugasan 3 K : Observasi 4. Instrumen Penilaian : Rubrik Penilaian	1 X 100'	
4	Mampu menguasai dan memahami konsep Matriks	Matriks 1. Definisi matriks dan Jenis – jenis matriks 2. Operasi pada Matriks 3. Menentukan Invers dari suatu Matriks 4. Menghitung determinan dari suatu matriks	Ceramah, SGD tanya jawab	1. Mahasiswa secara individu mampu menjelaskan konsep Matriks 2. Mahasiswa merespon sajian materi 3. Mahasiswa secara individu mengerjakan tugas 4	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Matriks	1. Kreteria : Ketepatan dan Penguasaan 2. Teknik Penilaian : Non-Tes 3. Bentuk Penilaian: S : Observasi P : Penugasan 4 K : Observasi 4. Instrumen Penilaian : Rubrik Penilaian	1 X 100'	
5	Mampu menguasai dan memahami konsep Vektor	Vektor 1. Definisi vektor di Bidang dan di Ruang 2. Operasi pada vektor	Ceramah, SGD tanya jawab	1. Mahasiswa secara individu mampu menjelaskan konsep Vektor 2. Mahasiswa merespon sajian materi 3. Mahasiswa secara individu mengerjakan tugas 5	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Vektor	1. Kreteria : Ketepatan dan Penguasaan 2. Teknik Penilaian : Non-Tes 3. Bentuk Penilaian: S : Observasi P : Penugasan 5 K : Observasi 4. Instrumen Penilaian : Rubrik Penilaian	1 X 100'	

6,7	Mampu menguasai dan memahami konsep fungsi	Fungsi 1. Definisi Fungsi 2. Sifat – Sifat Fungsi 3. Grafik Fungsi dan Sistem Koordinat 4. Menggambar Grafik	Ceramah, SGD tanya jawab	1. Mahasiswa secara individu mampu menjelaskan konsep fungsi 2. Mahasiswa merespon sajian materi 3. Mahasiswa secara individu mengerjakan tugas 6	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep fungsi	1. Kreteria : Ketepatan dan Penguasaan 2. Teknik Penilaian : Non-Tes 3. Bentuk Penilaian: S : Observasi P : Penugasan 6 K : Observasi 4. Instrumen Penilaian : Rubrik Penilaian	1 X 100'	
UJIAN TENGAH SEMESTER								
9,10	Mampu menguasai dan memahami konsep limit	Limit 1. Definisi Limit 2. Macam – macam limit 3. Limit Fungsi Aljabar 4. Limit Fungsi Trigonometri	Ceramah, SGD tanya jawab	1. Mahasiswa secara individu mampu menjelaskan konsep limit 2. Mahasiswa merespon sajian materi 3. Mahasiswa secara individu mengerjakan tugas 7	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep limit	1. Kreteria : Ketepatan dan Penguasaan 2. Teknik Penilaian : Non-Tes 3. Bentuk Penilaian: S : Observasi P : Penugasan 7 K : Observasi 4. Instrumen Penilaian : Rubrik Penilaian	1 X 100'	

11,12	Mampu menguasai dan memahami konsep turunan	Turunan 1. Definisi Turunan 2. Integral tak Tentu 3. Integral Tentu 4. Penyelesaian Turunan	Ceramah, SGD tanya jawab	1. Mahasiswa secara individu mampu menjelaskan konsep turunan 2. Mahasiswa merespon sajian materi 3. Mahasiswa secara individu mengerjakan tugas 8	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep turunan	1. Kreteria : Ketepatan dan Penguasaan 2. Teknik Penilaian : Non-Tes 3. Bentuk Penilaian: S : Observasi P : Penugasan 8 K : Observasi 4. Instrumen Penilaian : Rubrik Penilaian	1 X 100'	
12	Mampu menguasai dan memahami konsep integral	Integral 1. Definisi Integral 2. Integral tak Tentu 3. Integral Tentu 4. Penyelesaian suatu Integral	Ceramah, SGD tanya jawab	1. Mahasiswa secara individu mampu menjelaskan konsep integral 2. Mahasiswa merespon sajian materi 3. Mahasiswa secara individu mengerjakan tugas 9	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep integral	1. Kreteria : Ketepatan dan Penguasaan 2. Teknik Penilaian : Non-Tes 3. Bentuk Penilaian: S : Observasi P : Penugasan 9 K : Observasi 4. Instrumen Penilaian : Rubrik Penilaian	1 X 100'	
13	Mampu menguasai dan memahami konsep transformasi	Transformasi 1. Transformasi Linier 2. Transformasi alfi	Ceramah, SGD tanya jawab	1. Mahasiswa secara individu mampu menjelaskan konsep transformasi 2. Mahasiswa merespon sajian materi 3. Mahasiswa secara individu mengerjakan tugas 10	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep transformasi	1. Kreteria : Ketepatan dan Penguasaan 2. Teknik Penilaian : Non-Tes 3. Bentuk Penilaian: S : Observasi P : Penugasan 10 K : Observasi 4. Instrumen Penilaian : Rubrik Penilaian	1 X 100'	

14	Mampu menguasai dan memahami Operasi Baris Elementer dan menyelesaikan persoalan OBE	Operasi Baris Elementer 1. Memahami Syarat-syarat OBE 2. Melakukan OBE Tereduksi	Ceramah, SGD tanya jawab	1. Mahasiswa secara individu mampu menjelaskan Operasi Baris Elementer 2. Mahasiswa merespon sajian materi 3. Mahasiswa secara individu mengerjakan tugas 11	Mahasiswa mampu menjelaskan Operasi Baris Elementer	1. Kreteria : Ketepatan dan Penguasaan 2. Teknik Penilaian : Non-Tes 3. Bentuk Penilaian: S : Observasi P : Penugasan 11 K : Observasi 4. Instrumen Penilaian : Rubrik Penilaian	1 X 100'	
UJIAN AKHIR SEMESTER								